

每日一題31

單元5 排列組合與機率- 排列組合&期望值

2025.10.01

114南一第=次模考※11

已知紅色箱子內有編號 1, 2, 3 號的球各一顆；白色箱子內有編號 1 到 6 號的球各一顆；黃色箱子內有編號 1 到 9 號的球各一顆，且每顆球的大小形狀都相同。玩家只要先付 10 元後，就可以從上述紅、白、黃色箱子內各取一球。若取出的三球號碼都相同，即為「中三星」，可獲得 100 元的獎金；若取出的三球號碼只有兩種不同的號碼，即為「中二星」，可獲得 20 元的獎金；若取出的三球號碼都不同，則沒有獎金。試選出正確的選項。

(1) 玩一次，「中三星」的機率為 $\frac{1}{54}$

(2) 玩一次，取到的三球有 1 號、4 號、5 號的機率為 $\frac{1}{162}$

(3) 玩一次，取到的三球只有 1 號、2 號兩種不同號碼的機率為 $\frac{1}{54}$

(4) 玩一次，「中二星」的機率為 $\frac{1}{3}$

(5) 玩一次，損失的期望值不超過 2 元

<Sol>

$$(1) P(\text{中三星}) = \frac{3}{3 \times 6 \times 9} = \frac{1}{54}$$

$$\left[R1W1Y1 + R2W2Y2 + R3W3Y3 \Rightarrow 3 \text{種} \right]$$

(2) 1號: R · 4號: W or Y · 5號: W or Y $\Rightarrow$ 2種

$$P = \frac{2}{3 \times 6 \times 9} = \frac{1}{81}$$

$$(3) P = \frac{C_1^{2\text{號}} C_1^{3\text{箱}}}{3 \times 6 \times 9} = \frac{1}{27}$$

$$(4) \because P(\text{中三星}) + P(\text{中二星}) + P(\text{都不同}) = 1$$

$$\therefore P(\text{中二星}) = 1 - P(\text{中三星}) - P(\text{都不同})$$

$$P(\text{都不同}) = \frac{C_1^{3R} C_1^{5W} C_1^{7Y}}{3 \times 6 \times 9} = \frac{35}{54}$$

[ex: R 選 1, W: 2~6 選 3, Y: 2, 4~9 選 7]

$$\therefore P(\text{中二星}) = 1 - \frac{1}{54} - \frac{35}{54} = \frac{18}{54} = \frac{1}{3}$$

(5)

#	中三星	中二星	都沒有
P	$\frac{1}{54}$	$\frac{18}{54}$	$\frac{35}{54}$
\$	100	20	0

$$\Rightarrow E = 10 - \left(\frac{1}{54} \cdot 100 + \frac{18}{54} \cdot 20 + \frac{35}{54} \cdot 0 \right)$$

$$= 10 - \frac{230}{27} = \frac{40}{27} < 2 \text{ \$}$$